7. Számítási feladat

A számos felhasználásáról ismert PVC ma a 2. legnagyobb mennyiségben felhasznált műanyag. A világ éves termelése már az ezredfordulón is meghaladta a 20 millió tonnát. A gyártásához szükséges alapanyag az acetilén, melyet az ipar a metán hőbontásával állít elő. A vinil-klorid acetilénből hidrogén-klorid addicióval állítható elő. Egy másik lehetőség a vinil-klorid előállítására a kőolajpárlatok krakkolásából származó etén és klór reakciója. Az ezt követő eliminációban melléktermékként hidrogén-klorid keletkezik:

$$CH_2=CH_2 + Cl_2 \rightarrow CH_2Cl\text{-}CH_2Cl$$
$$CH_2Cl\text{-}CH_2Cl \rightarrow CH_2=CHCl + HCl$$

A hidrogén-klorid mint melléktermék keletkezik a szerves vegyiparban (pl. műanyaggyártás során), lényegesen nagyobb mennyiségben, mint amennyi a világ sósav szükségletéhez kellene.

a) Írja fel az acetilén ipari előállításának egyenletét!

Állítsunk elő 750 kg PVC-t! (Ekkora mennyiséget állítanak elő a világon átlagosan másodpercenként.)

b) Mekkora térfogatú 25 °C-os standard nyomású metánra van szükség a kívánt mennyiségű PVC előállításához, ha a metán átalakulása csupán 85,0%-os?

c) Mekkora térfogatú 25 °C-os standard nyomású hidrogén használható más ipari előállításokhoz, ha feltételezzük, hogy a hőbontásnál keletkező hidrogén egy részét hasznosítják az etén acetilénből történő előállításához?

d) Mekkora térfogatú pH = 12,0-es NaOH-oldat közömbösítené a gyártás során keletkező hidrogén-kloridot?

13 pont	

8. Számítási feladat

Vannak olyan helyzetek, amikor nincs lehetőség ételek, italok tűzhelyen történő megmelegítésére. Már a II. világháborúban használtak olyan konzerveket, amelyek beépített melegítő töltettel rendelkeztek (a töltetben végbemenő kémia reakció által termelt hő melegítette fel az ételt). 1995-ben pedig már a boltokban is megjelentek a hasonló elven működő félkész ételek. Ma már olyan italok is kaphatók, amelyek egyszerűn (és veszélytelenül) szilárd anyagok oldása segítségével melegítik fel a fogyasztásra szánt folyadékot.
A pohár belső részében 200 cm^3 20 ºC-os innivaló van (sűrűségét vegyük 1,00 g/cm^3-nek). Ahhoz, hogy az innivaló hőmérséklete 1 ºC-kal növekedjen, kilogrammonként 4,18 kJ energiára van szükség. Ezt a hőt a külső részben kálium-hidroxid vízben való oldásával fedezzük. A kálium-hidroxid oldáshője –53,5 kJ/mol. Oldhatósága: 100 gramm víz 112 gramm káliumhidroxidot old, a telített oldat sűrűsége 1,54 g/cm^3.

a) Hány tömegszázalékos a telített kálium-hidroxid oldat?

b) Határozza meg a telített kálium-hidroxid oldat anyagmennyiség-koncentrációját!